

Fliehkraftkupplung - Zusammenbau Schritt für Schritt

So bin ich vorgegangen

1. Datensatz gesichtet: STEP-Modelle von Pos. 1, 2, 4, 5 und 7, Zeichnungen 14.2.5.x, Stückliste.
2. Einbaulage jedes STEP-Teils bestimmt: Achse = X, Passflächen gesucht (Lagersitze, Zentrierung Ø136, Flansche).
3. Fehlende Teile modelliert: aus den Einzelteilzeichnungen (Pos. 3, 6, 9) oder aus den Normen (Pos. 8, 10, 11, 12). Die Zugfeder ist gespannt modelliert.
4. Zusammengebaut in der Reihenfolge, in der man die Kupplung auch wirklich montiert (2 Unterbaugruppen, dann Endmontage).
5. Kollisionsprüfung jedes Teils gegen jedes andere. 8 kleine Überschneidungen gefunden und behoben (Tabelle rechts unten).
6. Jeden Montageschritt gerendert: neue Teile farbig, bereits montierte Teile grau.

Datengrundlage je Teil

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1 | Antriebsnabe | STEP-Modell (Datensatz) |
| 2 | Abtriebsnabe | STEP-Modell (Datensatz) |
| 3 | Gehäuse | aus Zeichnung 14.2.5.4 modelliert |
| 4 | Deckel | STEP-Modell (Datensatz) |
| 5 | Fliehgewicht 5.1 + 5.2 | STEP-Modell (Datensatz) |
| 6 | Scheibe | aus Zeichnung 14.2.5.7 |
| 7 | Zugfeder | Zeichnung 14.2.5.8, gespannt modelliert |
| 8 | Sicherungsscheibe | DIN 6799 - 7 (Normtabelle), vereinfacht |
| 9 | Zylinderstift | aus Zeichnung 14.2.5.9 |
| 10 | Zylinderschraube | ISO 4762 M8×20 (Normmaße), Gewinde nicht dargestellt |
| 11 | Rillenkugellager | DIN 625 6009-2Z: d45/D75/B16, Kugeln vereinfacht |
| 12 | Filzring | DIN 5419, Form aus der Deckelnut abgeleitet |

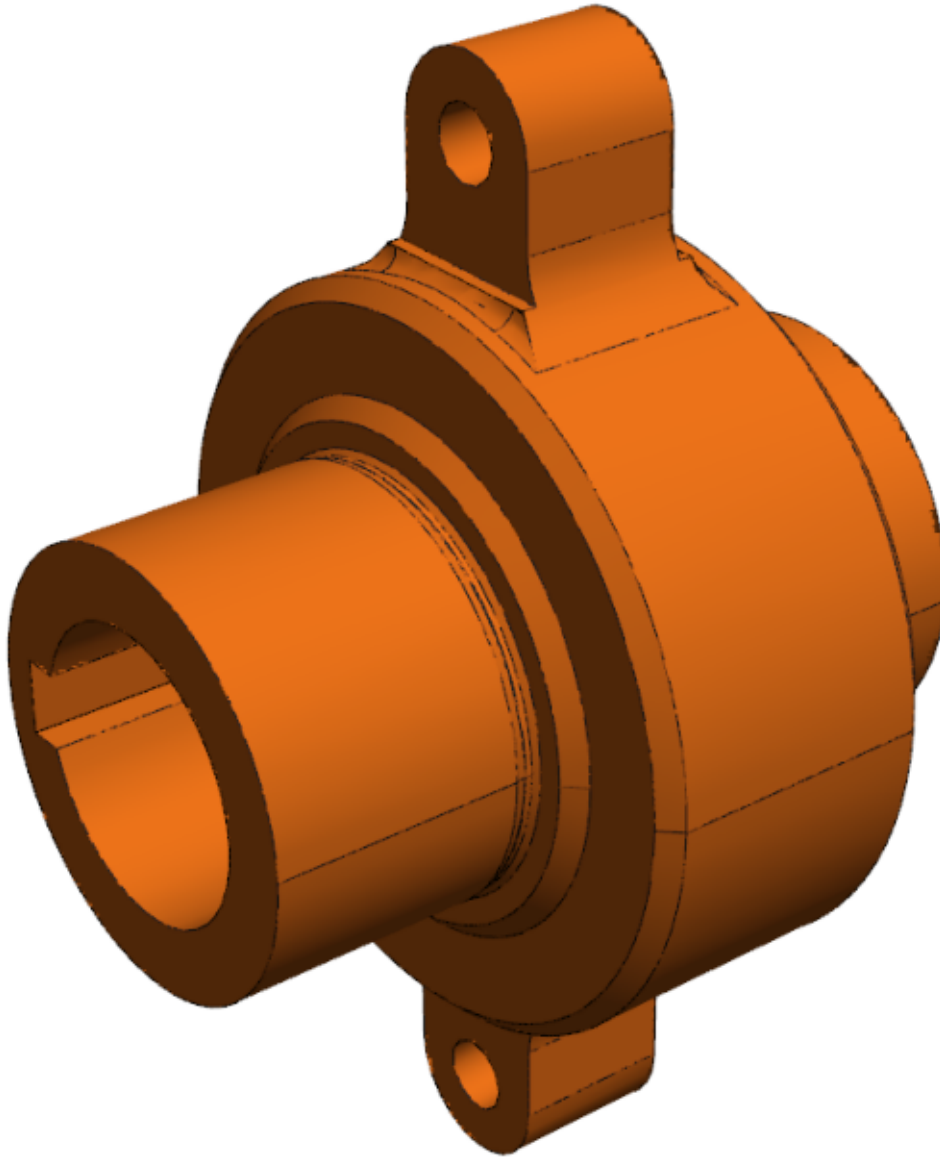
Ergebnis: Für jedes Teil gab es genug Informationen (Modell, Zeichnung oder Norm). Kein Teil musste weggelassen werden. Vereinfacht sind nur Normteile (Gewinde, Lager-Innenleben, Form der Sicherungsscheibe).



Gefundene Überschneidungen und Korrektur

- **Lager ↔ Nabe / Abtriebsnabe**
Lagerringe hatten scharfe Kanten → Fase 0,8 mm (echte Lager: $r = 1 \text{ mm}$)
- **Fliehgewicht ↔ Stift**
Bohrungsmitte war gerundet → exakter Wert aus dem STEP
- **Filzring ↔ Deckel**
Rechenungenauigkeit an der Nutflanke → 0,02 mm Luft
- **Lager ↔ Schulter**
0,003 mm Überdeckung = reine Anlage → 0,005 mm Luft
- **Feder / Sicherungsscheibe**
Lage nach Stiftzeichnung korrigiert (Nut 7 mm, Einstich 3 mm vom Ende)

Schritt 1: Antriebsnabe (1) bereitlegen



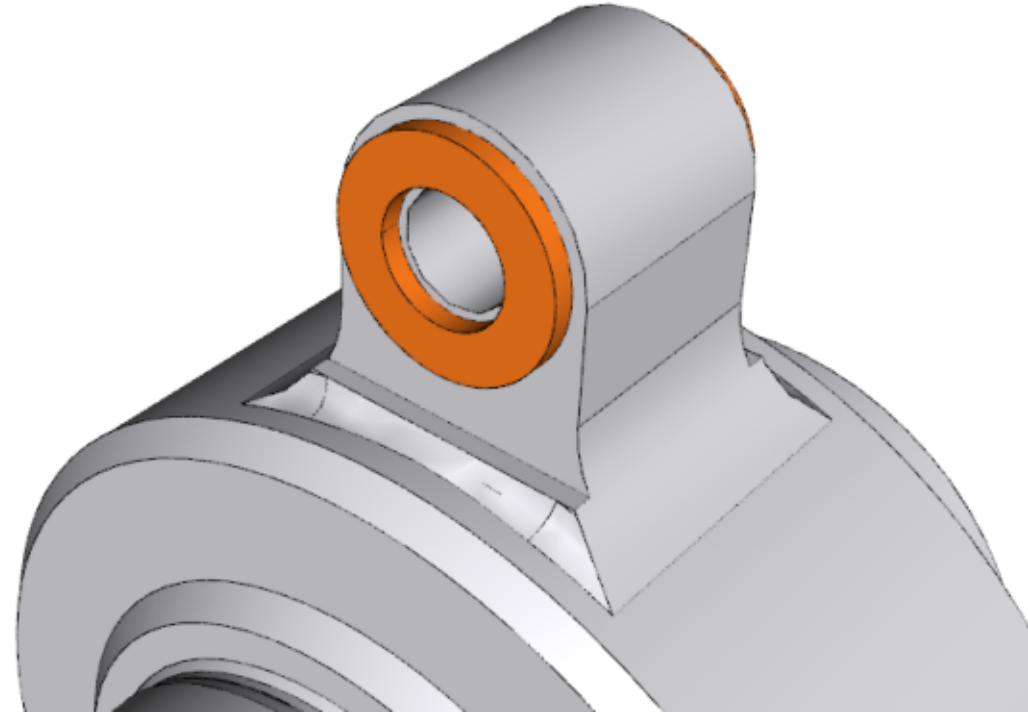
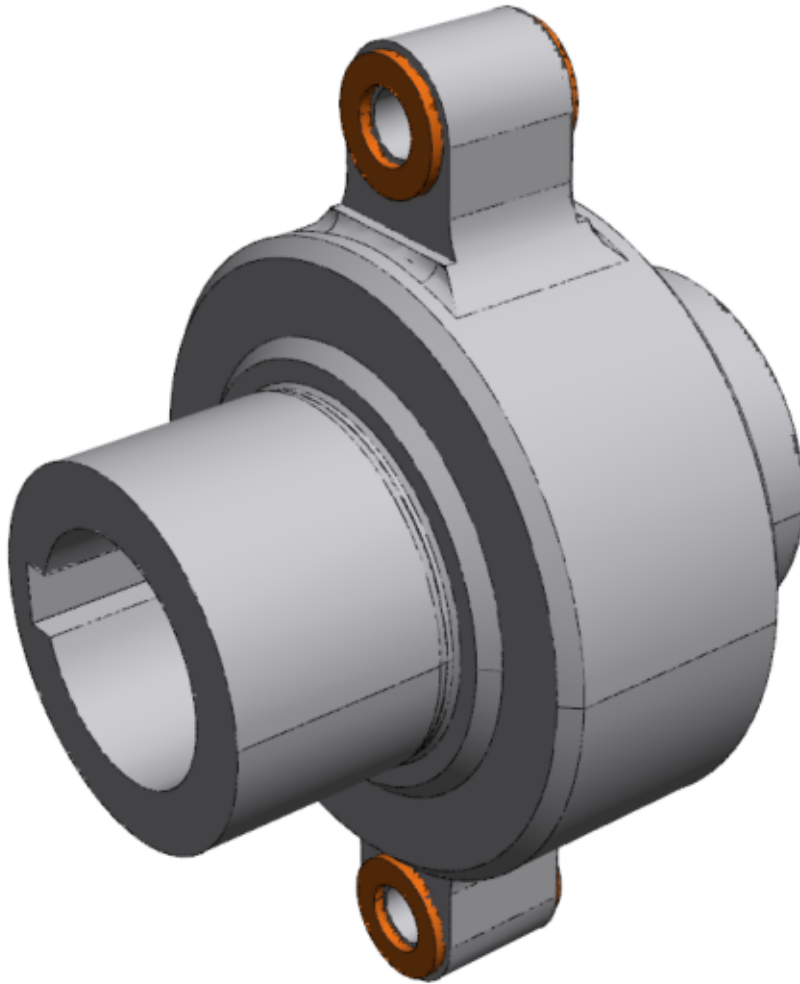
Was passiert?

Die Antriebsnabe ist das Basisteil der Unterbaugruppe „Nabe“. Alle beweglichen Teile hängen an ihren zwei Armen.

Creo: Komponente einbauen → Abhängigkeit „Standard“ (fixiert).

Arme mit den Bohrungen $\varnothing 8H8$ zeigen nach oben und unten (Abstand 104 mm).

Schritt 2: Scheiben (6) an die Arme legen



Detail: oberer Drehpunkt

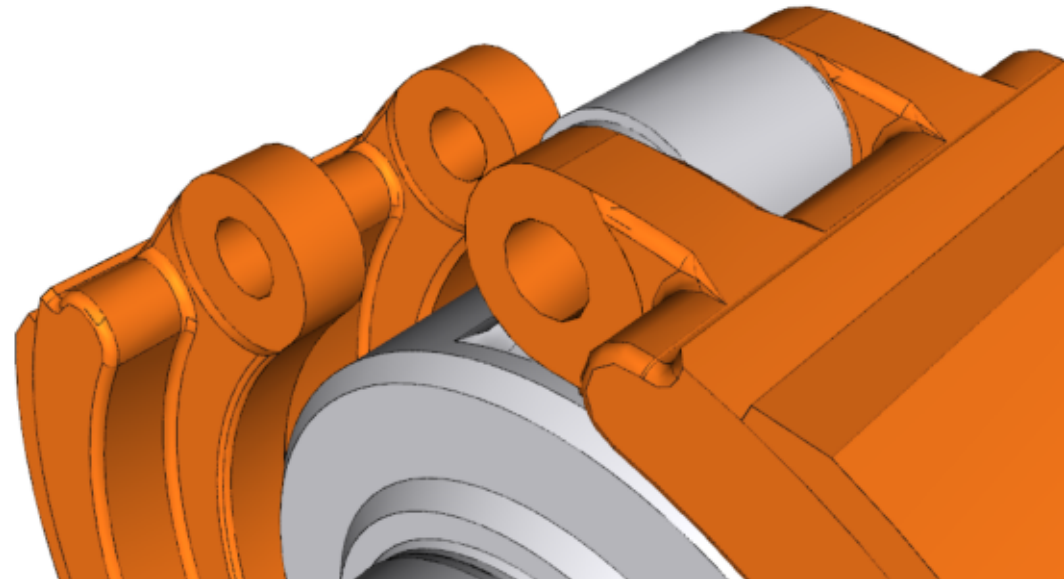
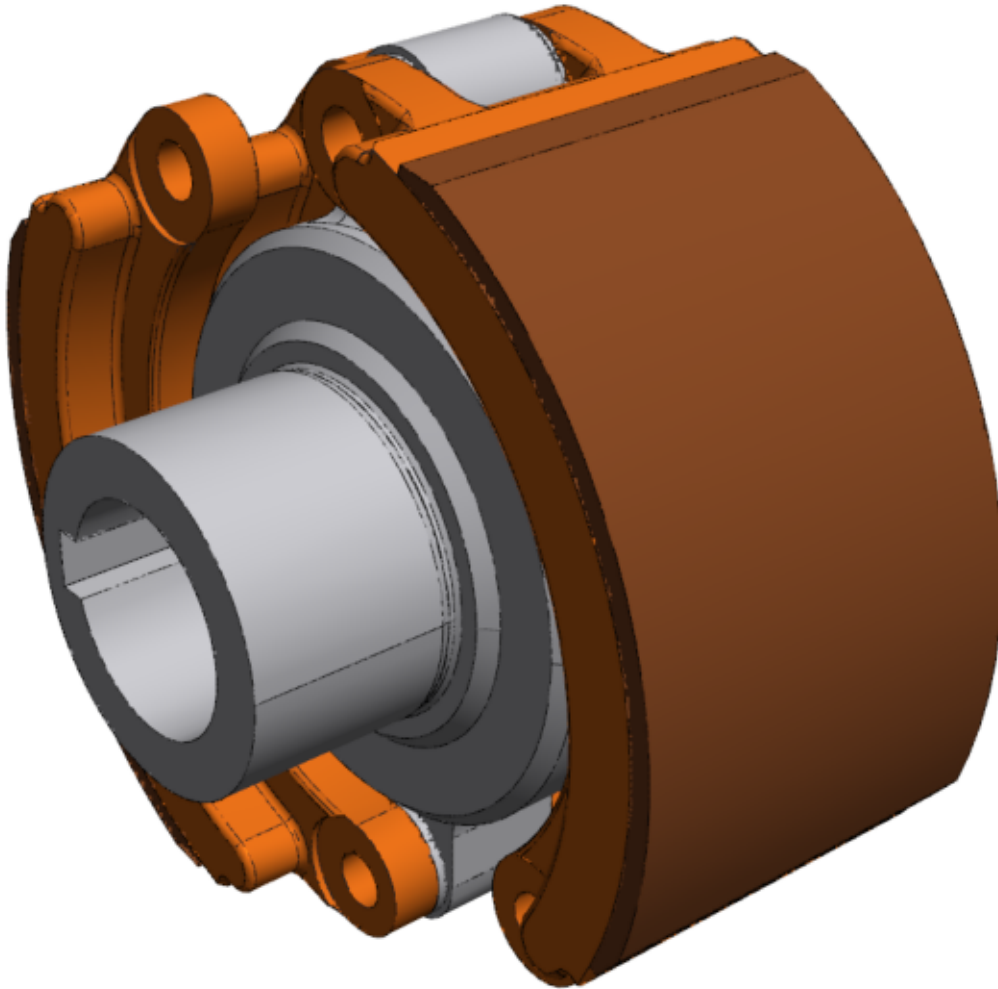
Was passiert?

Je Arm links und rechts eine Scheibe $16 \times 9 \times 1,5 \rightarrow 4$ Stück.

Creo: Achse Scheibe koinzident Achse Armbohrung, Planfläche Scheibe koinzident Seitenfläche Arm.

Warum? Die Nut im Fliehgewicht ist 20 mm breit, der Arm nur 17 mm: $17 + 2 \times 1,5 = 20$. Die Scheiben füllen das Spiel und sind Anlaufflächen.

Schritt 3: Fliehgewichte (5) über die Arme schieben



Detail: oberer Drehpunkt

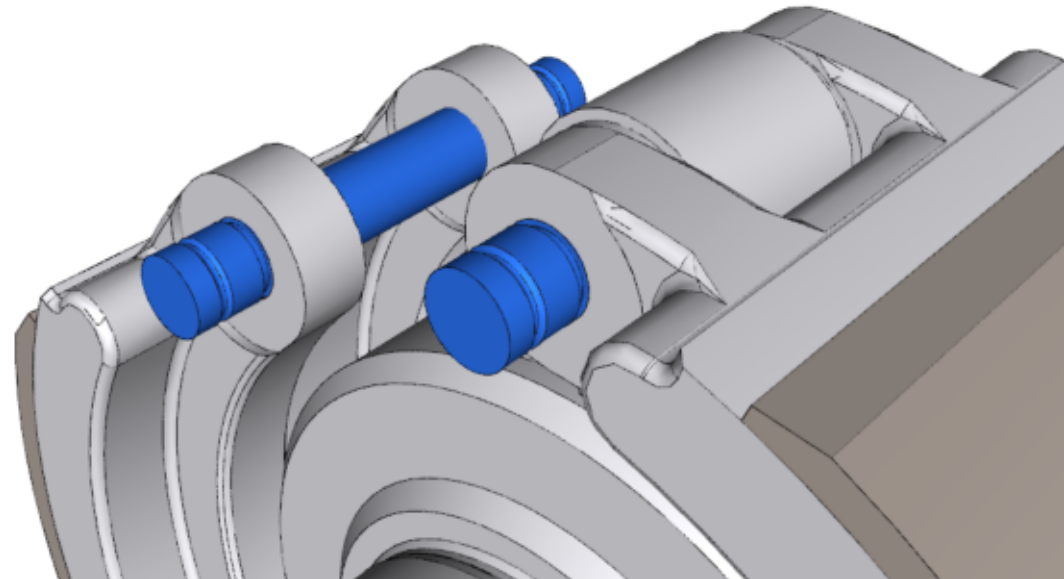
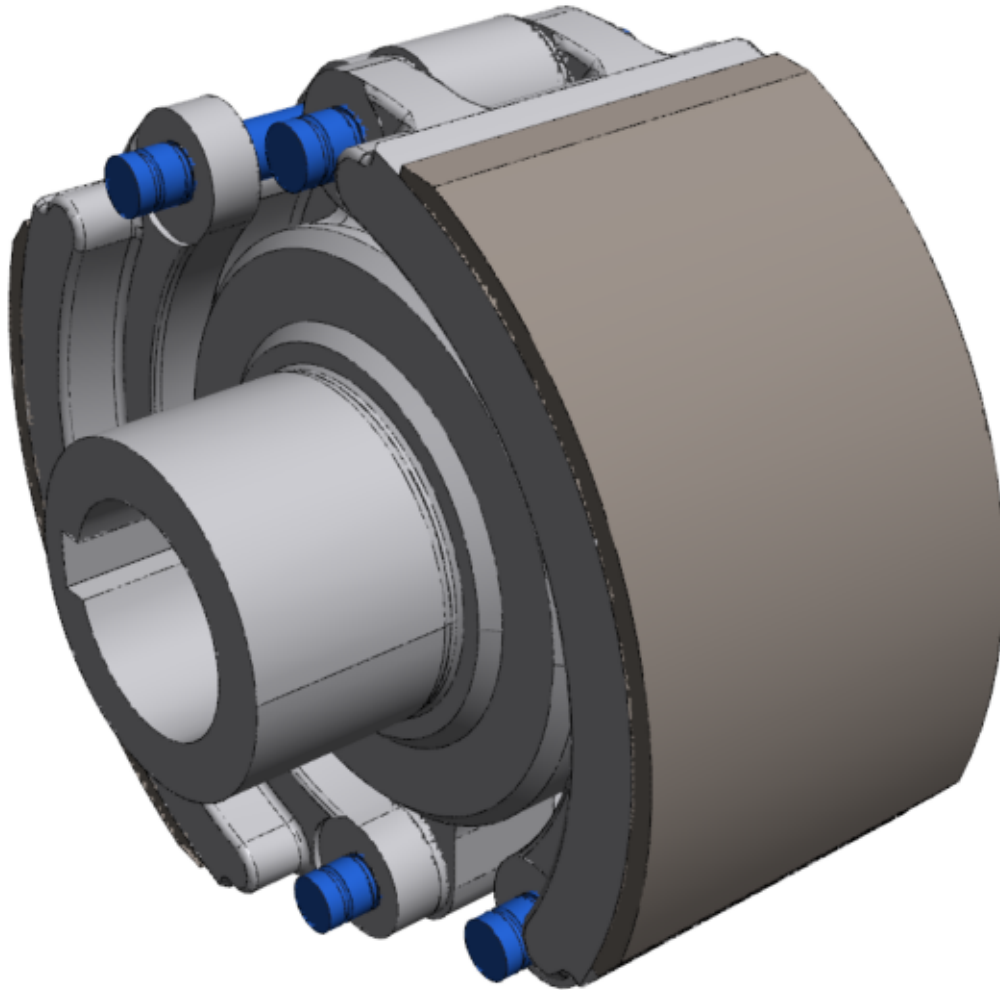
Was passiert?

Fliehgewicht = Gewicht 5.1 mit aufgeklebtem Reibbelag 5.2 (vorher zusammengebaut). Gewicht 1 am oberen Arm, Gewicht 2 am unteren Arm (punktsymmetrisch).

Creo: Bohrung $\varnothing 8H9$ koaxial Armbohrung, Nutfläche koinzident Außenfläche Scheibe, Winkelversatz $68,1^\circ$ (RIGHT Gewicht $\leftrightarrow$ FRONT Nabe).

In Ruhelage hat der Belag ca. 2,7 mm Luft zum späteren Gehäuse.

Schritt 4: Zylinderstifte (9) einstecken



Detail: oberer Drehpunkt

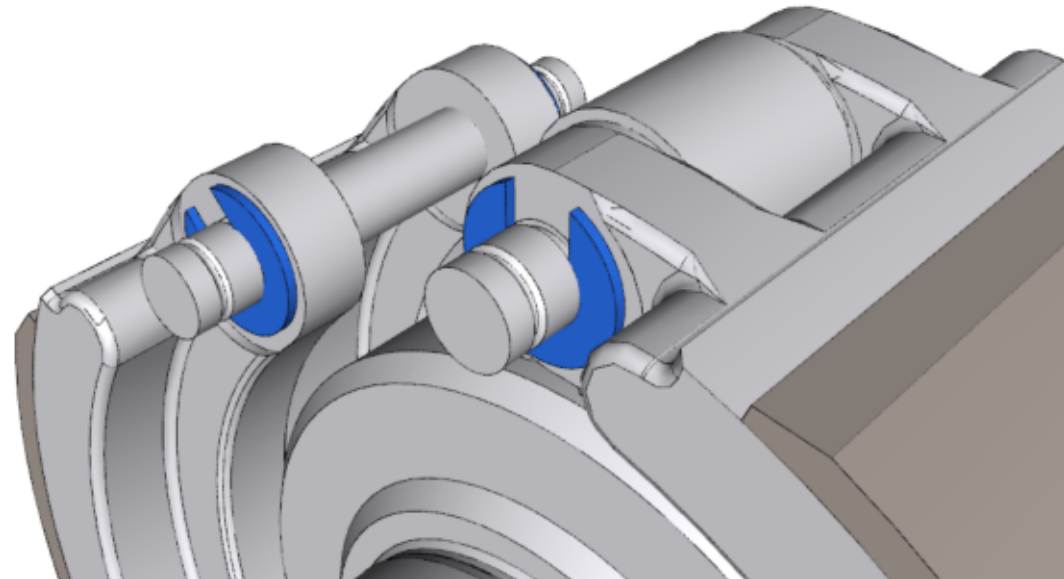
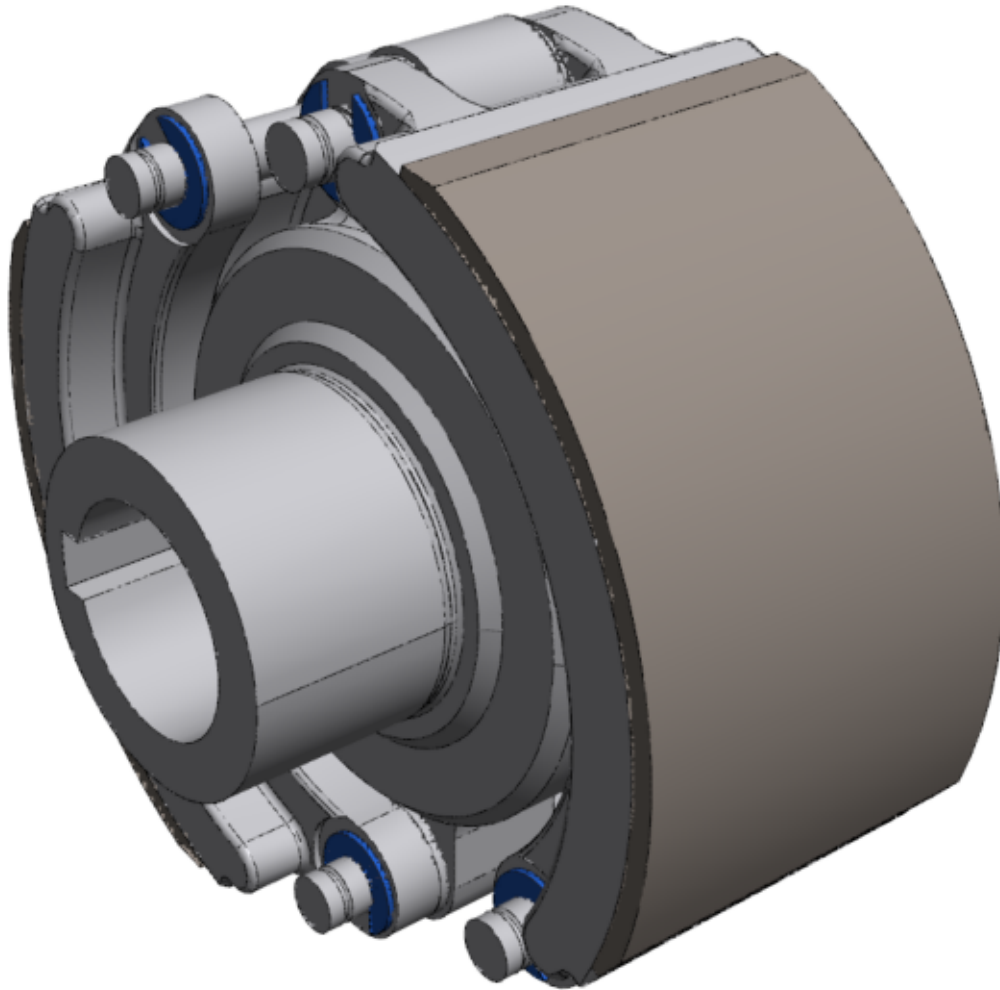
Was passiert?

4 Stifte: 2 als Drehpunkt (durch Arm, Scheiben und Gewicht), 2 in den freien Enden der Gewichte (dort werden die Federn eingehängt).

Creo: Achse Stift coaxial Bohrung, Stift mittig: Stiftmitte = Mitte Gewicht (25 mm nach jeder Seite).

Stift $\text{Ø}8\text{h}8$ in Bohrung $\text{Ø}8\text{H}8/\text{H}9$ → Spielpassung, das Gewicht kann schwenken.

Schritt 5: Sicherungsscheiben (8) aufschieben



Detail: oberer Drehpunkt

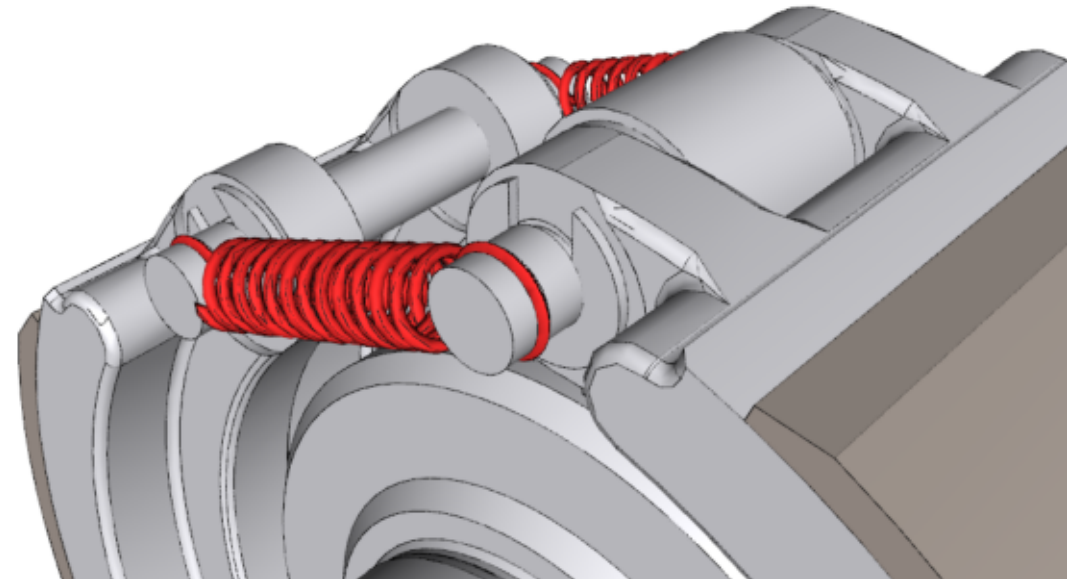
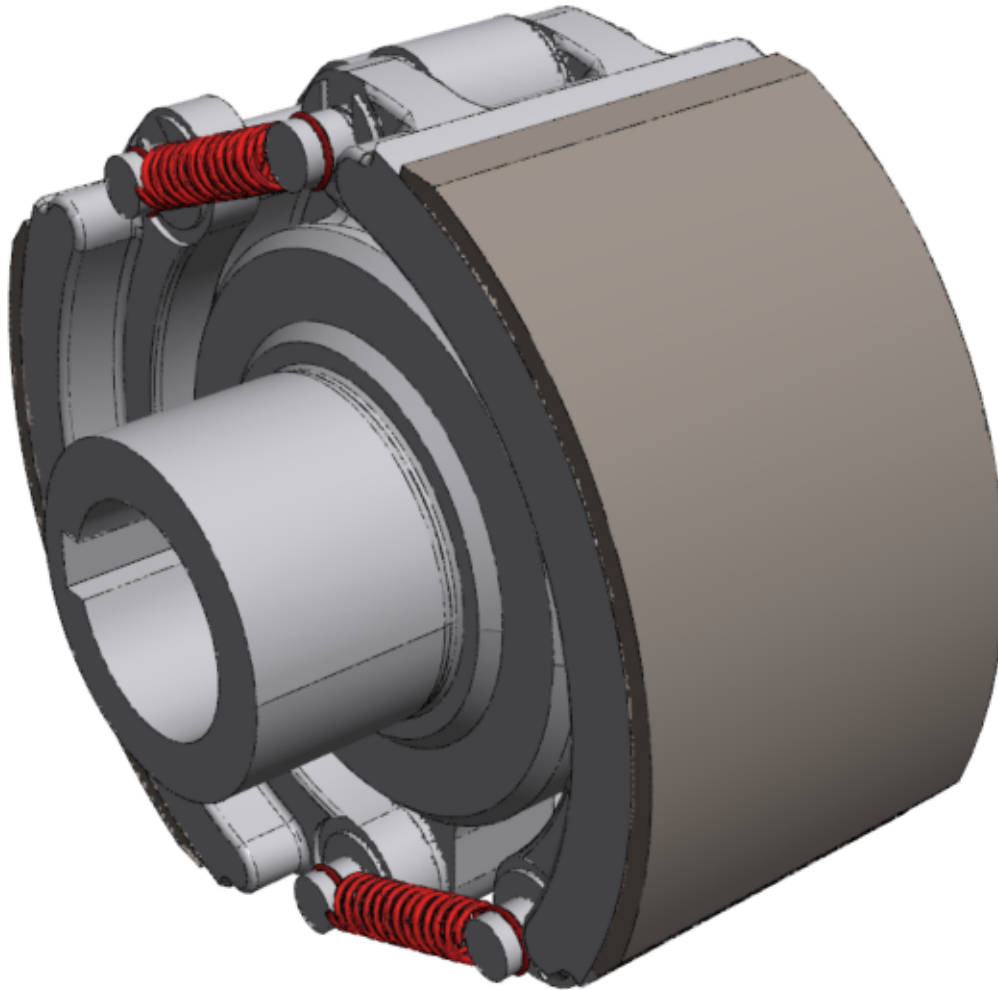
Was passiert?

8 Stück DIN 6799 - 7 in die Nuten $\varnothing 7$ der Stifte (7 mm vom Stiftende).

Creo: Achse koaxial Stift, Planfläche an Nutflanke bzw. an Gewichtsauge.

Sie verhindern, dass die Stifte axial herauswandern.

Schritt 6: Zugfedern (7) einhängen



Detail: oberer Drehpunkt

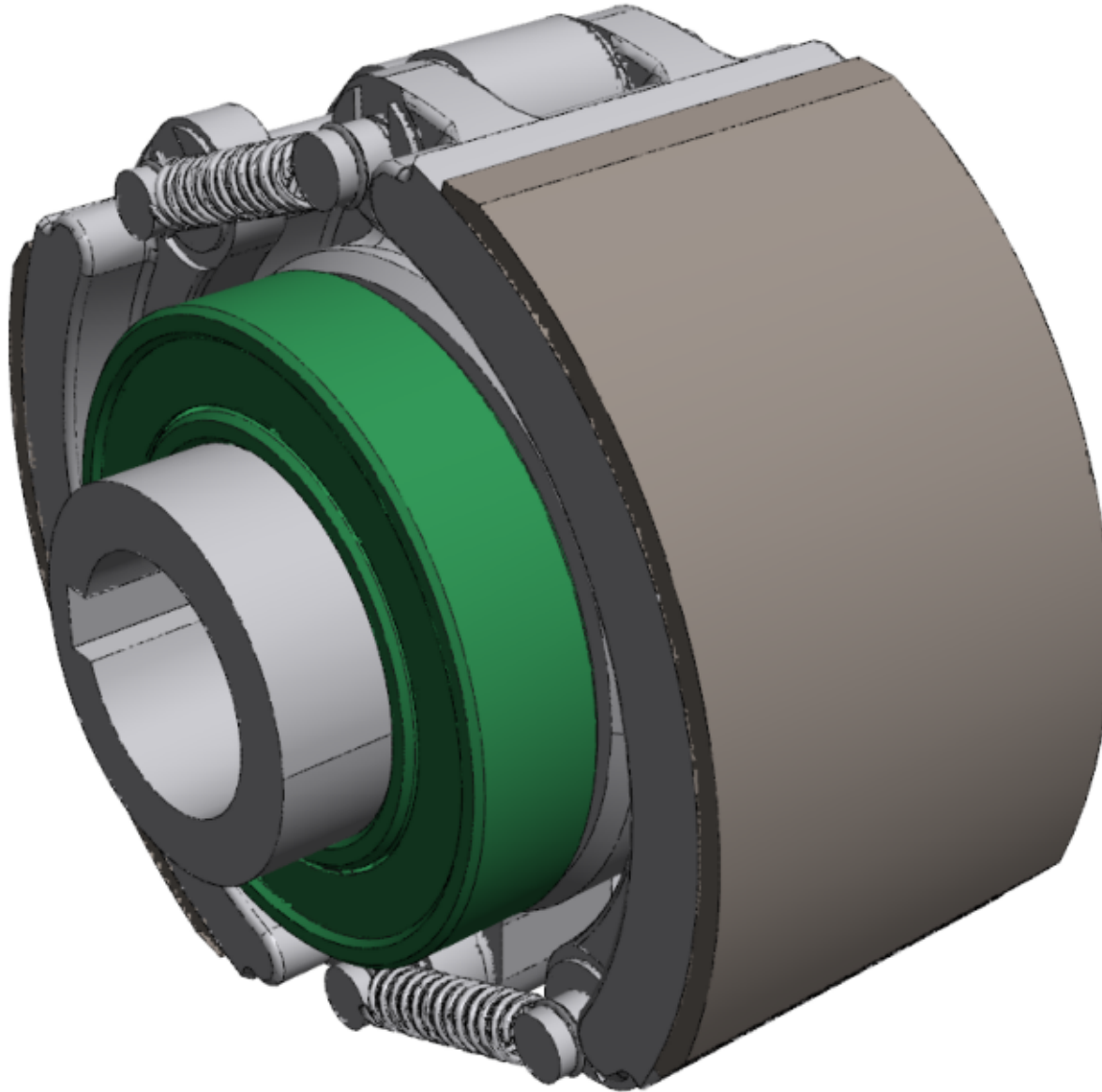
Was passiert?

4 Federn: je eine vorne und hinten. Feder 1 verbindet den oberen Drehpunkt mit dem freien Ende von Gewicht 2, Feder 2 den unteren Drehpunkt mit dem freien Ende von Gewicht 1.

Creo: Öse koaxial Stiftachse, Ösenebene in den Einstich R0,6 (3 mm vom Stiftende).

Die Federn sind gespannt eingebaut (Ösenabstand 38,8 mm statt 22,9 mm frei) und ziehen die Gewichte nach innen. Erst wenn die Fliehkraft größer ist, legen sich die Beläge an.

Schritt 7: Rillenkugellager (11) aufpressen



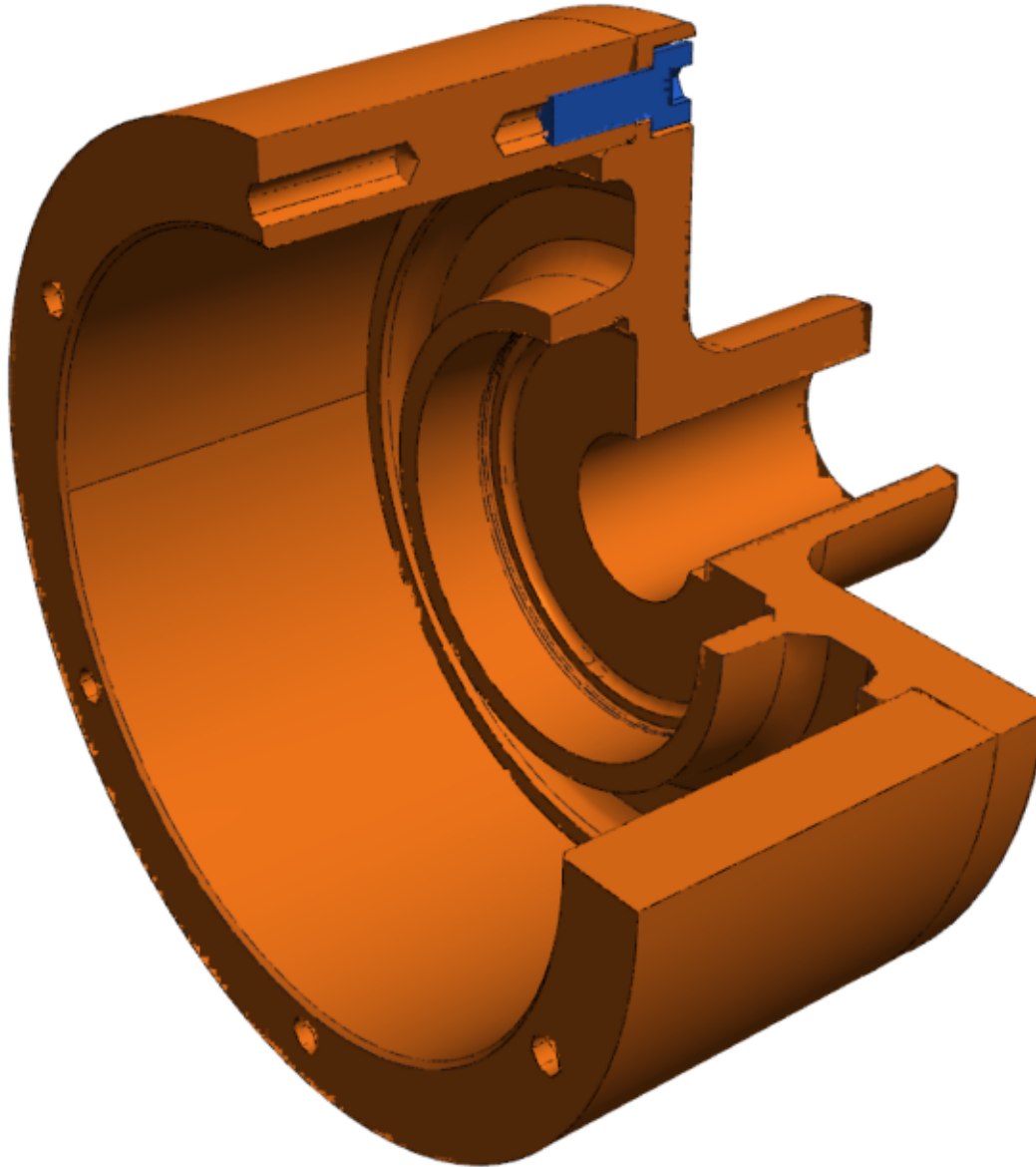
Was passiert?

2 Lager 6009-2Z auf die Lagersitze $\varnothing 45k6$ bis zur Wellenschulter.

Creo: Bohrung Lager koaxial Lagersitz, Stirnfläche Innenring koinzident Wellenschulter.

$\varnothing 45k6$ ist eine Übergangspassung → Lager aufpressen. Die Kraft nur über den Innenring einleiten, sonst werden Kugeln und Laufbahn beschädigt. Damit ist die Unterbaugruppe „Nabe“ fertig.

Schritt 8: Gehäuse (3) mit Abtriebsnabe (2) verschrauben



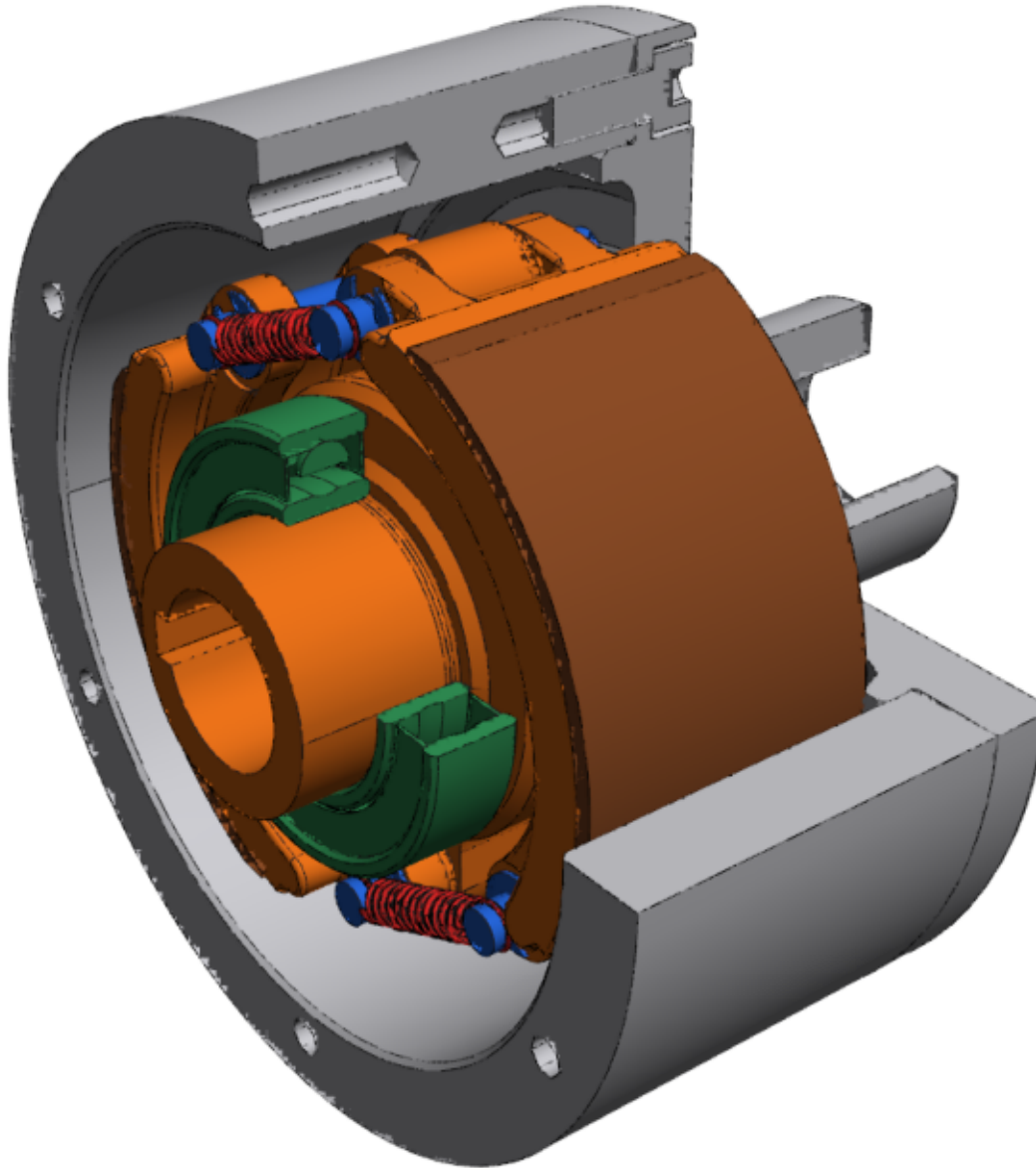
Was passiert?

Zweite Unterbaugruppe: das Gehäuse wird über die Zentrierung $\varnothing 136$ H7/h6 auf die Abtriebsnabe gesteckt und mit 6 Zylinderschrauben ISO 4762 M8 $\times$ 20 (10) verschraubt.

Creo: Achse coaxial, Planfläche Gehäuse koinzident Flansch Abtriebsnabe, Achse Gewindebohrung coaxial Durchgangsbohrung.

Schrauben über Kreuz anziehen. Die Köpfe liegen versenkt in den Senkungen $\varnothing 15$ H13.

Schritt 9: Nabe einschieben



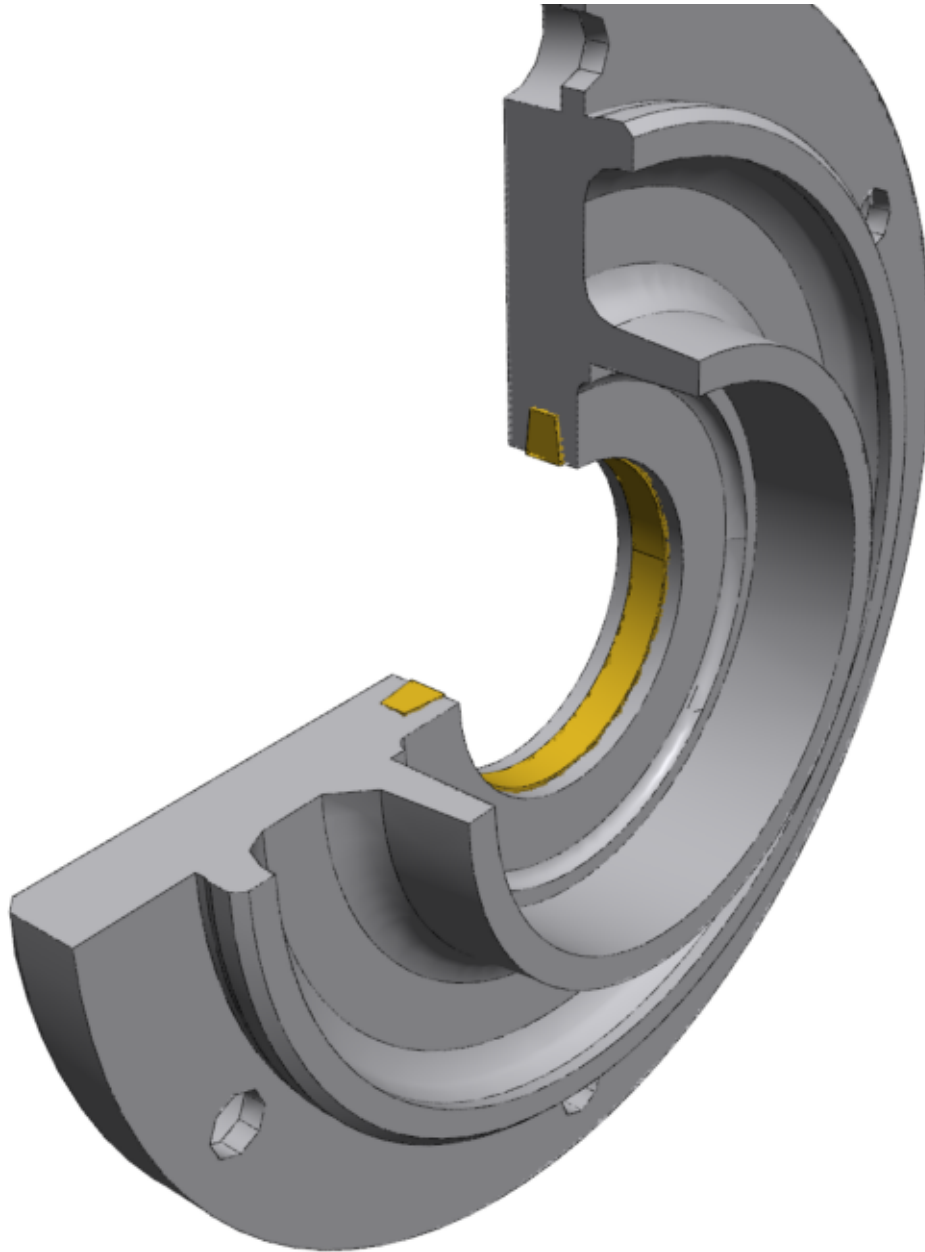
Was passiert?

Die vormontierte Nabe wird mit dem rechten Lager in den Lagersitz $\varnothing 75H7$ der Abtriebsnabe geschoben, bis der Außenring an der Schulter anliegt.

Creo: Außenring koaxial Lagersitz, Stirnfläche Außenring koinzident Schulter.

Viertelschnitt: so sieht man das Innenleben im Gehäuse.

Schritt 10: Filzring (12) in den Deckel (4)



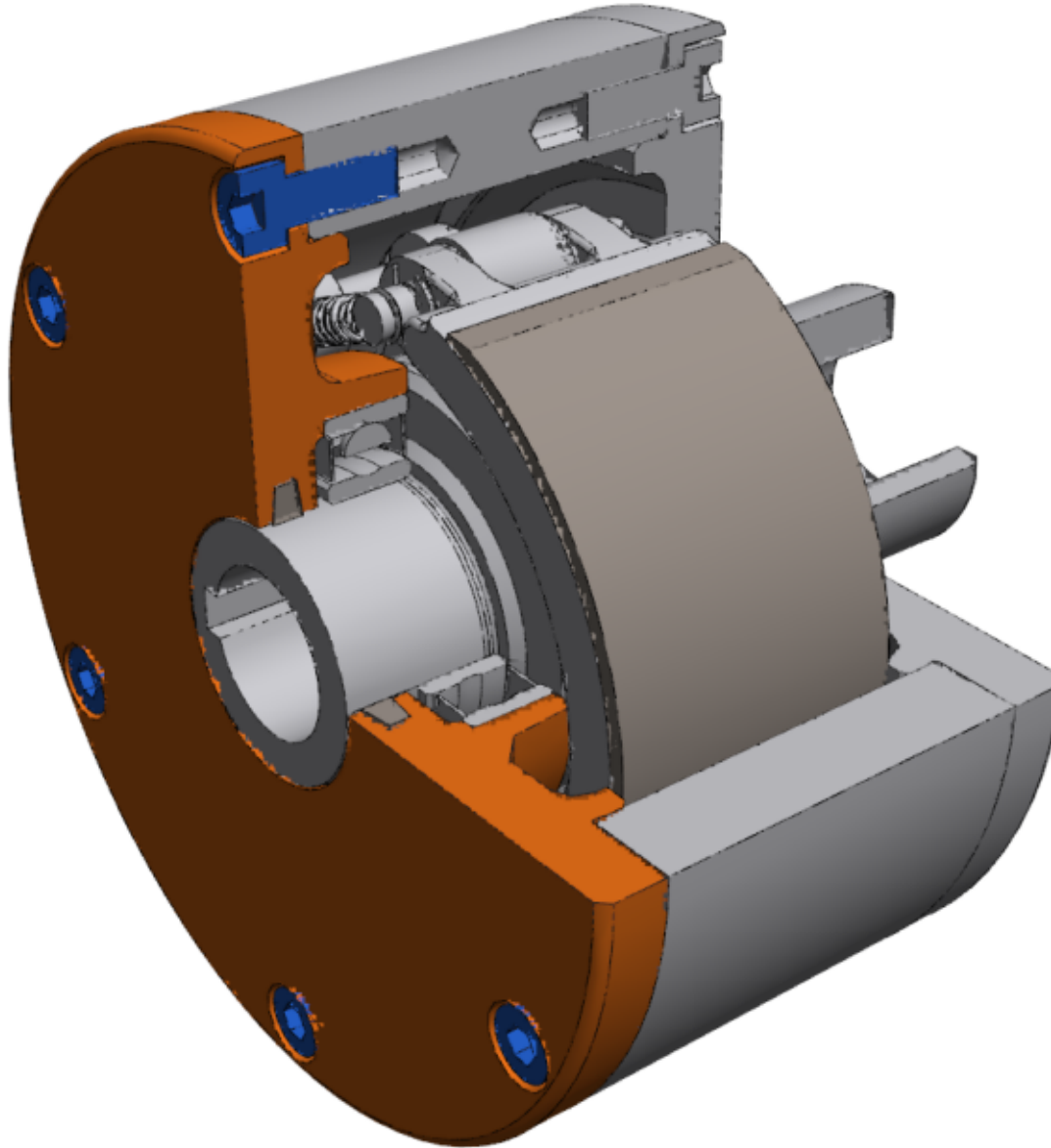
Was passiert?

Der Filzring DIN 5419 wird in die trapezförmige Nut $\varnothing 58H12 / 4H13 / 14^\circ$ des Deckels eingelegt.

Creo: Achse coaxial, Ring in der Nut zentriert.

Vor dem Einbau in Öl tränken. Der Filzring dichtet nach außen gegen Staub ab, er dichtet nicht das Lager.

Schritt 11: Deckel aufsetzen und verschrauben



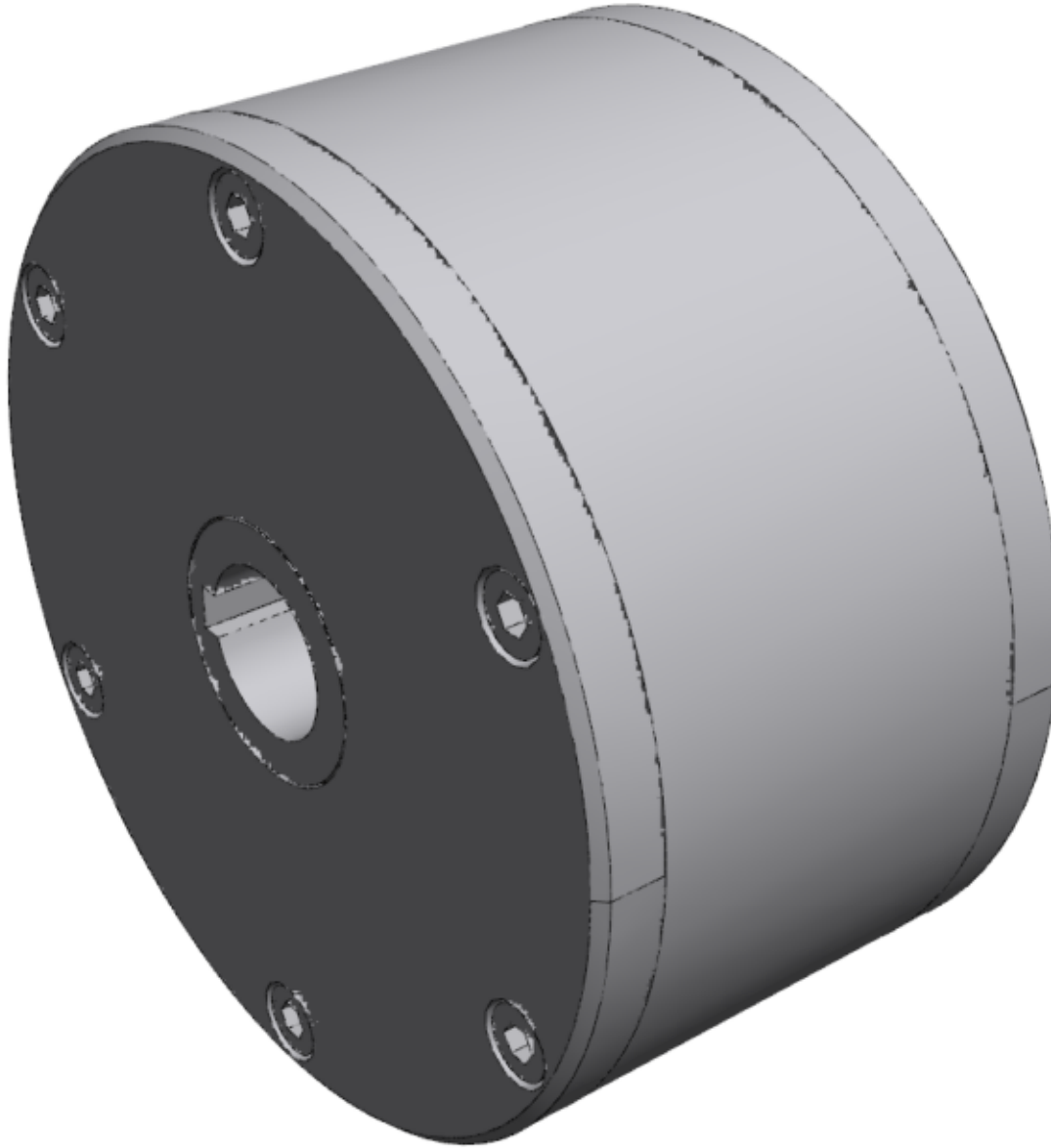
Was passiert?

Der Deckel geht gleichzeitig über das linke Lager ($\varnothing 75H7$) und mit der Zentrierung $\varnothing 136h6$ ins Gehäuse. Danach 6 Schrauben M8 x 20 anziehen.

Creo: Achse coaxial, Flanschfläche Deckel koinzident Stirnfläche Gehäuse, Bohrungen fluchtend mit den Gewinden.

Der Filzring gleitet dabei über den Lagersitz der Antriebsnabe.

Schritt 12: Fertige Fliehkraftkupplung



Was passiert?

Alle 12 Positionen sind eingebaut (43 Einzelteile).

Kontrolle: Antriebsnabe von Hand drehen → sie muss sich leicht drehen lassen, das Gehäuse bleibt stehen (Kupplung offen).

Die Kollisionsprüfung der kompletten Baugruppe ergibt 0 Überschneidungen.